Anexo técnico. Rendimiento de cebada de temporal con régimen de registro y rezago espacial

J. A. Pomares Valdés, V. J. López Martínez, L. E. Ramiro Luna y L. G. Olivares Soto (asesor)
Facultad de Ciencias de la Computación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, México, pv202351433@alm.buap.mx

***Resumen*—Predecimos el rendimiento de 59 parcelas de cebada de temporal a partir de 138 con rendimiento conocido. Cada municipio registra el rendimiento de una de dos formas, y esa diferencia pesa más que cualquier variable satelital, climática o topográfica. El modelo de parcelas es un proceso gaussiano [22] con ese régimen de registro y el rendimiento de las parcelas vecinas, con raíz del error cuadrático medio (RMSE) [34] esperada cercana a 0.49 t/ha, casi igual a la de la media por régimen. Un modelo municipal con datos públicos de 2003 a 2025, una regresión sobre la temperatura máxima de verano con un kriging [30] de sus errores, extiende la estimación a toda la región con RMSE de 0.44 t/ha en promedios municipales, que no se compara con el de parcelas (Sección VI). La Tabla I lista el ID y el rendimiento predicho de las 59 parcelas. El detalle está en los reportes del equipo [12]–[14], el código en su repositorio [15] y la aplicación en https://agrocebada.alan-pv.com.**

***Palabras clave*—rendimiento de cebada, régimen de registro, rezago espacial, proceso gaussiano, kriging, datos públicos, crédito agrícola.**

I. Dos formas de registrar el rendimiento

Cada municipio registra el rendimiento de una sola forma (Fig. 1) [12]. En el régimen A los valores tienen dos decimales y promedian 4.49 t/ha. En el B tienen un decimal y promedian 3.05 t/ha. La diferencia entre medias, 1.4 t/ha, es casi tres veces la desviación estándar dentro de cada régimen. Por eso el régimen es la primera pieza del modelo. El B ocupa el sur y Singuilucan, a 9 km de parcelas del A, y ninguna variable de clima, altitud, suelo o calendario que probamos explica la diferencia [11]. Así que no sabemos si el rendimiento se midió distinto o solo se anotó distinto (Sección VIII).

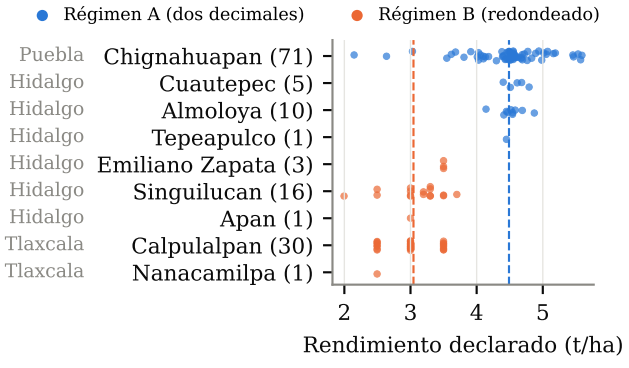


Fig. 1. Rendimiento de las 138 parcelas de entrenamiento por municipio y estado. Los valores del B se apilan en pocos números por el redondeo. Las líneas punteadas son la media de cada régimen.

Tabla I
ID de la parcela, régimen (R), rendimiento predicho (Pred.) e intervalo p10 a p90, en t/ha, de las 59 parcelas, generados con el código del repositorio [15].

ID	R	Pred.	p10	p90	ID	R	Pred.	p10	p90
AGC_003	B	3.66	3.11	4.14	AGC_107	A	4.54	4.03	5.12
AGC_011	A	4.54	4.03	5.11	AGC_113	B	3.25	2.70	3.73
AGC_016	A	4.57	4.06	5.14	AGC_116	A	4.54	4.03	5.12
AGC_025	B	2.98	2.43	3.46	AGC_118	B	3.02	2.47	3.50
AGC_027	B	3.02	2.47	3.50	AGC_120	B	3.02	2.47	3.50
AGC_028	A	4.54	4.03	5.12	AGC_126	A	4.57	4.06	5.14
AGC_029	B	3.02	2.47	3.50	AGC_128	A	4.56	4.05	5.13
AGC_030	B	3.02	2.47	3.50	AGC_129	B	3.02	2.47	3.50
AGC_031	A	3.88	3.37	4.45	AGC_130	A	4.54	4.03	5.11
AGC_036	A	4.55	4.04	5.12	AGC_136	A	4.57	4.06	5.14
AGC_039	B	3.02	2.47	3.50	AGC_142	A	4.56	4.04	5.13
AGC_042	B	3.25	2.70	3.73	AGC_143	A	4.58	4.07	5.15
AGC_043	A	4.57	4.06	5.14	AGC_147	B	3.02	2.47	3.50
AGC_050	B	3.02	2.47	3.50	AGC_149	A	4.54	4.03	5.12
AGC_052	A	4.56	4.05	5.14	AGC_153	A	4.54	4.03	5.11
AGC_061	B	3.02	2.47	3.50	AGC_154	A	4.58	4.07	5.15
AGC_063	A	4.54	4.03	5.11	AGC_156	B	3.02	2.47	3.50
AGC_065	A	4.54	4.03	5.11	AGC_158	A	4.50	3.99	5.07
AGC_071	B	3.08	2.53	3.56	AGC_173	B	3.02	2.47	3.50
AGC_075	B	2.98	2.43	3.46	AGC_174	A	4.54	4.03	5.11
AGC_076	A	4.54	4.03	5.11	AGC_175	A	4.58	4.07	5.15
AGC_082	A	4.54	4.03	5.11	AGC_177	A	3.72	3.21	4.29
AGC_085	A	3.72	3.21	4.29	AGC_182	A	4.58	4.07	5.15
AGC_086	B	3.02	2.47	3.50	AGC_183	B	3.02	2.47	3.50
AGC_087	B	2.75	2.20	3.23	AGC_186	A	4.54	4.03	5.11
AGC_088	A	4.45	3.94	5.02	AGC_188	A	4.58	4.07	5.15
AGC_091	A	4.55	4.04	5.13	AGC_190	A	4.47	3.95	5.04
AGC_093	B	2.98	2.43	3.46	AGC_191	A	4.56	4.04	5.13
AGC_094	A	4.56	4.05	5.13	AGC_192	A	4.54	4.03	5.11
AGC_095	A	4.58	4.07	5.15					

El régimen supera a la media por municipio. La media por municipio se acerca a la del régimen en el esquema A, una validación cruzada [35] con 5 grupos estratificados por municipio repetida 10 veces como la partición de FIRA. Cuando la validación deja fuera zonas completas [18] (esquema B) sube a 0.955 t/ha, mientras la del régimen se mantiene en 0.489 [13]. El régimen generaliza a zonas nuevas y el municipio no.

Cómo se asigna el régimen. Es una regla fija por municipio, porque los decimales fallan en 7 de las 87 parcelas del A, que tienen uno solo. La decidimos una vez con las 138 etiquetas, sin recalcularla en cada partición. En los cuatro municipios con una a tres parcelas, seis en total, el régimen salió de su propia etiqueta y de la cercanía a municipios del mismo formato. Sin ellas el RMSE pasa de 0.458 a 0.464 t/ha [13]. Las 59 de prueba están en municipios con entrenamiento, así que su régimen nunca usa su rendimiento.

II. Modelo

Rezago espacial. Parcelas cercanas tienden a rendir parecido [21]. El rezago de la parcela i es un promedio por distancia

inversa [36]

$$\ell_i = \frac{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} y_j / d_{ij}}{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} 1/d_{ij}}, \tag{1}$$

donde $\mathcal{N}_i$ son hasta 10 parcelas de entrenamiento del mismo régimen a 400 m o menos, el radio con menor error en la validación [13], y_j su rendimiento y d_{ij} la distancia. Sin vecinos, ℓ_i es la media del régimen en el entrenamiento. En la validación el rezago de una parcela de prueba usa solo el entrenamiento de esa partición, así que quedan fuera ella y todo su grupo de prueba, y dentro del entrenamiento cada parcela se excluye de su propio rezago. La validación anidada [24] cobra también la elección del radio (Sección IV).

Proceso gaussiano. Las entradas son el régimen en dos columnas indicadoras y el rezago estandarizado. La covarianza entre dos parcelas es

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \exp\!\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2}{2\lambda^2}\right) + \sigma_n^2 \, \delta_{\mathbf{x}\mathbf{x}'}, \tag{2}$$

donde λ es la escala de parecido, σ_f^2 la variación explicada y σ_n^2 el ruido [22]. Los tres se ajustan por máxima verosimilitud solo con el entrenamiento de cada grupo de validación. Con las 138 parcelas y el rendimiento estandarizado, σ_n^2 queda en 0.26, cerca de una cuarta parte de la variación [13].

Intervalo de predicción. Con predicción conformal de Mondrian [25], [26], el intervalo de la parcela i del régimen g es

$$\left[\, \hat{y}_i + q_{0.10}(r_g),\ \hat{y}_i + q_{0.90}(r_g) \,\right], \tag{3}$$

donde r_g son los errores fuera de grupo con signo, $r = y - \hat{y}$, del régimen g en las 10 repeticiones, y q_α su cuantil. Calibramos por régimen porque sus errores se distribuyen distinto. Cada parcela aporta 10 errores parecidos, así que la calibración equivale a 87 parcelas en el A y 51 en el B [13]. Por eso la cobertura se mide remuestreando parcelas y no errores (Sección IV).

III. Por qué cada pieza

Una idea entra solo si baja el RMSE en al menos 7 de 10 repeticiones y pasa una prueba de permutación [20] con $p \leq 0.05$, donde p es la probabilidad de ver una mejora igual o mayor si las variables no tuvieran relación con el rendimiento [37]. Esa prueba revuelve 50 veces las variables nuevas dentro de cada régimen, sin tocar el rendimiento. El rezago obtuvo $p = 0.02$, el mínimo posible con 50 permutaciones, y $p = 0.01$ con 200, y se sostiene al controlar las comparaciones múltiples con el criterio de Benjamini y Hochberg [13], [38]. La validación anidada cobra además todas las elecciones (Sección IV). Ningún bloque satelital, climático o topográfico pasó la regla (Fig. 2).

Con las entradas fijas, el proceso gaussiano obtuvo el menor error entre los algoritmos comparados [13] (Tabla II).

IV. Confiabilidad del error

Elegir el mejor modelo también tiene un costo. El modelo final obtiene un RMSE de 0.458 t/ha (Tabla II), pero quedarnos con la mejor de 12 variantes favorece a la que tuvo suerte

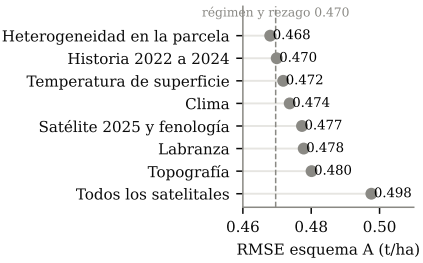


Fig. 2. RMSE al agregar cada bloque de variables al modelo con régimen y rezago (línea punteada). Ninguno pasa la regla de decisión.

con esas particiones [23]. La validación anidada repite la elección dentro de cada partición sin ver las parcelas evaluadas y da 0.490 [13], prácticamente igual a la media por régimen (0.489). Por eso el error que esperamos en las 59 parcelas ronda 0.49 t/ha. El 0.458 es optimista, porque no cobra haber elegido el modelo, y no lo damos como un error asegurado.

Cómo medimos la ventaja sobre la media por régimen. La Fig. 3 compara la predicción de cada parcela, hecha sin verla, con su rendimiento declarado. El régimen separa los dos niveles y el rezago corrige dentro de cada uno [13]. Aun sin cobrar la elección, entre el 0.458 y el 0.489 de las mismas particiones la prueba t corregida de Nadeau y Bengio [39], que toma en cuenta que comparten parcelas, da $p = 0.26$ [13], así que con 138 parcelas una diferencia de 0.03 t/ha todavía puede deberse al azar.

Con 59 parcelas el azar pesa más que esas diferencias. Lo medimos con un bootstrap [40], que sortea con reemplazo los errores observados, 37 del régimen A y 22 del B como en la partición oficial. El 90 % de 5000 sorteos cae entre 0.35 y 0.56 t/ha. Ese sorteo trata las parcelas como independientes, pero sus errores apenas se correlacionan (0.14 a 400 m o menos) y sorteando grupos de parcelas cercanas el rango casi no cambia, de 0.33 a 0.55 [13].

El intervalo de predicción cubre lo esperado. El intervalo del percentil 10 al 90 debería contener el rendimiento real en 80 % de los casos. En la validación anidada, sin usar la parcela evaluada ni para ajustar ni para calibrar, lo contiene en 83 %, con un intervalo de confianza del 95 % de 77 a 88 % al remuestrear parcelas [13].

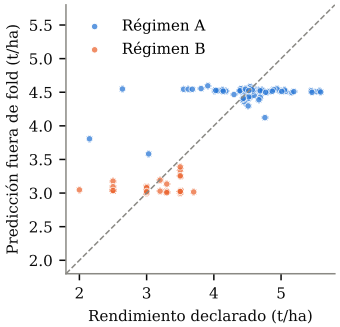


Fig. 3. Rendimiento declarado contra predicción fuera de grupo, promedio de las 10 repeticiones. La línea punteada es la identidad.

Tabla II
QUÉ MIDE CADA CIFRA DE ERROR (T/HA) [13]

Qué se mide	RMSE
Media por régimen, validación cruzada repetida	0.489
Más rezago, lineal (mejora en 9 de 10, $p = 0.02$)	0.470
Proceso gaussiano, modelo final	0.458
Error esperado: elegir entre 12, anidada	0.490
Azar con 59 parcelas (90 % de 5000 sorteos)	0.35 a 0.56

Cómo verificamos la fuga de información. Hay fuga cuando el rendimiento de una parcela se cuela en sus variables [27]. La buscamos de tres formas. Auditamos el código para que todo lo que usa el rendimiento se calcule solo con el entrenamiento de cada partición. Una prueba automatizada verifica que cambiar las etiquetas de prueba no cambia sus predicciones. Y en una reimplementación independiente, con los rendimientos revueltos dentro de cada régimen, el RMSE no baja de 0.485 en 20 sorteos, contra 0.467 con los reales [13]. Ninguna prueba descarta la fuga por completo, pero ninguna de las tres la encontró.

V. PREGUNTAS GUÍA

El modelo final no usa índices ni clima, así que para las tres preguntas de las bases [1] usamos un bosque aleatorio [41] de análisis y medimos cuánto sube su RMSE al revolver cada índice (Fig. 4). **Índice satelital.** Sin el régimen es el NDVI [42], y con régimen y rezago el índice de sequía NDDI [32], con apenas 0.004 t/ha [13]. **Variable climática.** En las parcelas ninguna aporta una vez conocido el régimen, y a escala regional es la temperatura máxima (Tmax) de julio y agosto (Sección VI). **Combinación.** Régimen más rezago espacial, que pasó la regla de decisión.

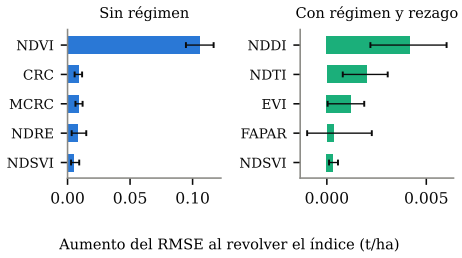


Fig. 4. Aumento del RMSE al revolver cada índice [16] en el bosque de análisis, sin régimen (izquierda) y con régimen y rezago (derecha). Las escalas horizontales son distintas.

VI. MODELO MUNICIPAL CON DATOS PÚBLICOS

El modelo de parcelas solo sirve donde hay parcelas con rendimiento cerca. Para estimar en toda la región usamos el rendimiento municipal del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) [28] de 2003 a 2025 en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, que comparte el altiplano cebadero y aporta datos de entrenamiento, con 100 municipios con historia, y la Tmax de julio y agosto de CHIRTS-ERA5 [7]. La unidad es el municipio, con el promedio de sus años, porque los años de un mismo municipio no son independientes. El rendimiento esperado del municipio m es

$$\hat{\bar{y}}_m = \beta_0 + \beta_1 T_m + \hat{e}(\mathbf{s}_m), \tag{4}$$

donde T_m es su Tmax y $\hat{e}$ un kriging de los errores de la regresión [30], con covarianza Matérn [22] ajustada en cada partición. Lejos de los datos queda solo la predicción por clima [14].

Funciona en lugares sin datos. Predecimos zonas completas sin usar municipios a menos de 50 km [18], para simular un municipio sin datos cerca. Ahí el modelo obtiene un RMSE de 0.44 t/ha, contra 0.49 de la Tmax sola y 0.57 del kriging de vecinos, sin clima, así que las dos piezas aportan (Fig. 5). Mide promedios municipales de varios años, que varían menos que una parcela en un año, y por eso no se compara con el error del modelo de parcelas. Como las 10 repeticiones comparten municipios, el intervalo de confianza del 95 % de la diferencia con el kriging remuestrea los 100 municipios y va de -0.18 a -0.09. Cada municipio pesa según su superficie sembrada, porque ahí se concentra la producción, y la tendencia de los años se estima solo con el entrenamiento. Al repetir de forma anidada la elección de la variable la ventaja sigue a favor, con unos 0.07 t/ha [14].

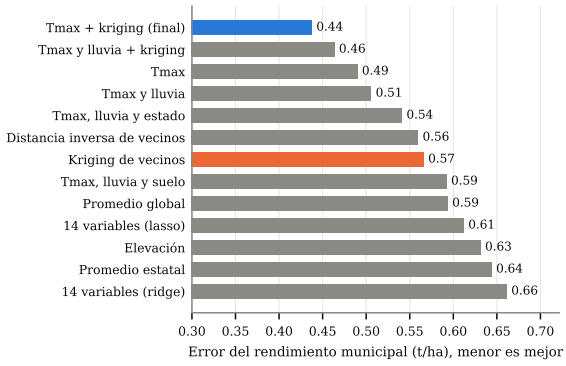


Fig. 5. Error de 13 modelos al predecir municipios sin datos del SIAP a menos de 50 km, ponderado por superficie. En naranja el kriging de vecinos y en azul el modelo final. Lasso [43] y ridge [44] usan 14 variables.

El calor de verano es la variable climática clave. Cada grado más de Tmax se asocia con 0.79 t/ha menos de rendimiento, lo que concuerda con el daño del calor al llenado del grano [29]. En los 9 municipios del reto la Tmax solo va de 23.3 a 23.9 °C [14]. Por eso el clima no ayudó al modelo de parcelas.

Mapa regional. Como el modelo solo usa la Tmax, el mapa de los tres estados del reto (Fig. 6) da un valor a los 202 de sus 361 municipios con la Tmax de julio y agosto dentro del rango de los 100 con SIAP, de 23.0 a 25.7 °C, donde interpola. La Tmax baja con la altitud (correlación de -0.98): esos 202 están en el altiplano, a 2,340 m en promedio, y los otros 159, a 1,230 m, en las zonas bajas del norte de Hidalgo y de Puebla y del sur de Puebla [15]. Son más cálidos que cualquier municipio con cebada registrada, así que la recta extrapola y no damos un valor puntual, sino que el modelo espera menos de 1.1 t/ha. Por si la combinación de variables

es rara, medimos la distancia al municipio con SIAP más parecido en Tmax, lluvia y elevación [45], y 45 de los 126 sin SIAP quedan lejos de todos [15]. La confianza es alta en los 76 con SIAP, media en los de temporal a 25 km o menos de uno de ellos, la distancia a la que 97 de los 100 con SIAP tienen otro, y baja en el resto, donde solo cuenta el clima [14], [15].

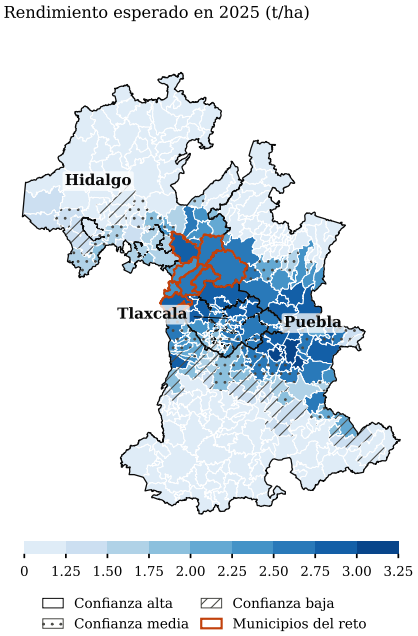


Fig. 6. Rendimiento esperado en 2025. El tono más claro incluye los municipios más cálidos que cualquiera con SIAP.

VII. Capa de crédito

La probabilidad de no cubrir un umbral u, que puede ser el crédito o el costo total por hectárea entre el precio, es

$$P = q + (1 - q)\ \Pr(\hat{y}_i + r_g < u)\,, \tag{5}$$

donde q es la fracción de la superficie sembrada que el municipio no cosechó de 2003 a 2025 [28] y la segunda parte usa los mismos errores de (3). Si la cosecha se pierde el ingreso es cero, por eso se suma q. Usarla como probabilidad de perder la cosecha supone que el siniestro afecta parcelas completas, y entonces equivale a la probabilidad de perder una hectárea cualquiera. Si una parcela pierde solo una parte, P exagera su riesgo de ingreso cero, no su pérdida esperada. Es una ilustración al cierre de 2025, porque el rezago usa rendimientos de vecinos que solo existen tras su cosecha, y los r_g no incluyen la variación entre años.

Parámetros públicos (Tabla III). Precio medio rural del SIAP por municipio, promedio de 2023 a 2025 para no depender de un solo año, y costo total y crédito del paquete de temporal 2022 de AgroCostos [31], el más reciente publicado, llevados a 2025 con el INPC [15], [46].

Un semáforo resume la probabilidad. Es verde si $P < 0.10$, amarillo si $0.10 \le P < 0.30$ y rojo si $P \ge 0.30$. Para un crédito es más costoso dar por segura una parcela riesgosa que revisar una segura, así que el verde exige el mismo 10 % que deja el intervalo bajo su p10, y el rojo empieza cuando no cubrir ocurre en casi uno de cada tres casos. Con el costo total casi todas salen en rojo, porque su umbral supera casi todas las predicciones.

Tabla III
Parámetros de la capa de crédito en las 59 parcelas [15]

Parámetro	Rango
Precio medio rural 2023 a 2025 (pesos/t)	4,291 a 7,224
Costo total 2025 (pesos/ha)	24,773 a 28,377
Crédito más interés 2025 (pesos/ha)	6,561 a 15,015
Pérdida histórica q, 2003 a 2025	0.019 a 0.118
Verde, amarillo y rojo con el crédito	23, 30 y 6
Verde, amarillo y rojo con el costo total	0, 4 y 55

El error del modelo en pesos. El error esperado de 0.49 t/ha por el precio de cada municipio (Tabla III) da de 2,100 a 3,500 pesos/ha, de 7 a 13 % del costo total y de 14 a 47 % del crédito [15]. Sin sumar q, 18 parcelas, todas del régimen B, tienen $\Pr(y < 2.5\ \text{t/ha}) > 0.10$, donde 2.5 t/ha es el percentil 10 de ese régimen en el entrenamiento [13].

VIII. Alcance y limitaciones

Sin vecinos la predicción es la del régimen. Las 23 de las 59 parcelas sin un vecino de entrenamiento del mismo régimen a 400 m o menos reciben 4.54 t/ha en el A y 3.02 en el B [13].

El origen de los regímenes es incierto. Suponemos que cada régimen es una fuente, la comercializadora o el productor [3], [11], pero FIRA no dará la fuente por parcela. El SIAP 2023 a 2025 no muestra la brecha (2.51 t/ha en los municipios A y 2.48 en los B, contra 4.51 y 3.02 en el reto) [11]. Si el B solo se anotó distinto, la capa de crédito castigaría a sus municipios, por eso el semáforo se lee con el régimen.

IX. Aportaciones y uso de inteligencia artificial

Vicente Josimar López Martínez, aplicación web, levantamiento de necesidades, pruebas de uso y despliegue. **Luis Emmanuel Ramiro Luna**, video, guion, grabación y edición, y revisión del modelo con ideas que ayudaron a desarrollarlo. **José Alán Pomares Valdés**, datos, variables, validación, modelos, capa de crédito y redacción. **Luis Gustavo Olivares Soto**, asesor, revisión crítica de la metodología y la redacción. Usamos Claude Code [47] para programar, auditar y redactar, y verificamos cada resultado. La Tabla IV resume los prompts principales, y su texto completo está en el registro del equipo [48].

Tabla IV
Síntesis de los prompts principales

Prompt	Resultado y uso
Identificar el problema del dataset.	Diagnóstico de los dos regímenes de registro.
Proponer un plan de validación.	Regla de decisión fijada de antemano.
Auditar el código del modelo.	Rezago calculado solo con el entrenamiento.
Auditar de forma independiente.	Motivó el modelo municipal.
Investigar qué explica los regímenes.	Hipótesis de fuente mixta.
Diseñar la capa de crédito.	Capa con supuestos revisados.
Atender al asesor.	Aclaraciones del anexo técnico.